

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Beryllium foil</b> |
| Cat No. :                  | <b>14756</b>          |
| Indeks nr                  | 004-001-00-7          |
| CAS nr                     | 7440-41-7             |
| EÜ nr                      | 231-150-7             |
| Molekulivalem              | Be                    |
| REACH registreerimisnumber | -                     |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala         | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Akuutne suukaudne toksilisus                                  | 3. kategooria (H301)  |
| Äge mürgisus sissehingamisel - tolmu ja udu                   | 2. kategooria (H330)  |
| Nahka söövitav/ärritav                                        | 2. kategooria (H315)  |
| Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav                  | 2. kategooria (H319)  |
| Naha sensibiliseerimine                                       | 1. kategooria (H317)  |
| Kantserogeensus                                               | 1B kategooria (H350i) |
| Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel) | 3. kategooria (H335)  |
| Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)   | 1. kategooria (H372)  |

## Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

- H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
- H330 - Sissehingamisel surmav
- H315 - Põhjustab nahaärritust
- H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
- H301 - Allaneelamisel mürgine
- H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel
- H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
- H350i - Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe

## Hoiatuslaused

- P301 + P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
- P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata
- P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
- P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
- P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga
- P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord
- P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega

## Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                           |
|-------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | 7440-41-7 | EEC No. 231-150-7 | > 99          | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350i)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372) |

REACH registreerimisnumber

-

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

## 5.1. Tulekustutusvahendid

### **Sobivad kustutusvahendid**

Kuiv kemikaal.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### **Ohtlikud põlemissaadused**

Berülliumoksiid.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutult. Evakueerige töötajad ohutusse paika.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida tolmu teket. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. (Tolmu, auru, udu, gaasi) mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

**7.3. Eriksutus**

Kasutamine laboratooriumides

**8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE****8.1. Kontrolliparameetrid****Kokkupuute piirnormid**

Nimekiri allikas **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293  
**EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt  
 töokeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                                     | Ühendatud Kuningriik                                                               | Prantsusmaa                                                          | Belgia                                                                                   | Hispaania                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Berüllium   | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.00005 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia                                                                                                                                               | Saksamaa                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                                          | Madalmaad                                    | Soome                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2026<br>Pelle | TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.00014 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Koostisaine | Austria                                                                                                                                                                             | Taani                                                                                 | Šveits                                  | Poola                                     | Norra                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | TRK-KZGW: 0.0024 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.00004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; valid until July 11, 2026 inhalable fraction |

| Koostisaine | Bulgaaria                     | Horvaatia                                          | Iirimaa                                                                              | Küpros                        | Tšehhi Vabariik                                                               |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Eesti                                                                                  | Gibraltar | Kreeka                        | Ungari                                                                            | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. valid until July 10, 2026 inhalable fraction |           | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid from July 12, 2026; irritates respiratory system inhalable fraction<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid until July 11, 2026; irritates respiratory system inhalable fraction<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | valid from July 12, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Ceiling: 0.0012 mg/m <sup>3</sup><br>valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine | Läti                                                          | Leedu                                                                                                       | Luksemburg | Malta | Rumeenia                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|
| Berüllium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>substance may affect skin and respiratory tract |            |       | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Koostisaine | Venemaa                                                           | Slovaki Vabariigi                                                                                                                                                                                                                              | Sloveenia                                                                              | Rootsi                                                                                           | Türgi |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Berüllium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 0300<br>MAC: 0.003 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach treated metal and alloy<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach others<br>STEL: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach treated metal and alloy<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies until July 11, 2026 inhalable fraction | TLV: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                                |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------|
| Berüllium   |         |       |       |           | Beryllium: 2 µg/L urine<br>end of shift |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine**

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine**

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen          | soovitustele    |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |
| Looduslik kumm    |                 |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse**

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötajate kasutamises, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine**

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                     |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Tahke               |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | tumehall            |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Lõhnatu             |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad     |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | 1278 °C / 2332.4 °F |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad     |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | 2970 °C / 5378 °F   | @ 5 mmHg                     |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Pole kohaldatav     | Tahke                        |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Teave puudub        |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad     |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | Teave puudub        | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Pole kohaldatav     |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad     |                              |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub        |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Pole kohaldatav     | Tahke                        |

ALFAA14756

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

|                               |                 |       |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| Lahustuvus vees               | Lahustamatu     |       |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub    |       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi  |                 |       |
| Aururõhk                      | 1.85 mmHg       |       |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | Andmed puuduvad |       |
| Mahumass                      | 1.85 @ 20°C     |       |
| Auru tihedus                  | Pole kohaldatav | Tahke |
| Osakese omadused              | Andmed puuduvad |       |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | Be                      |
| Molekulmass      | 9.01                    |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Alused. Halogeenid. Metallid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Berülliumoksiid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | 3. kategooria   |
| Nahakaudne     | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine | 2. kategooria   |

##### b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

##### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

Hingamisteede  
Nahk

Andmed puuduvad  
1. kategooria

Kokku puutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

**e) mutageensus sugurakkudele;**

Andmed puuduvad

**f) kantserogeensus;**

1B kategooria

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine | EL           | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-------------|--------------|----|----------|--------------------------------------------|
| Berüllium   | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1                                    |

**g) reproduktiivtoksilisus;**

Andmed puuduvad

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;**

3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid

Hingamiselundid.

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;**

1. kategooria

Kokkupuuteviisi  
Sihtorganid

Sissehingamine  
Kopsud.

**j) hingamiskahjustus;**

Pole kohaldatav  
Tahke

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised**

Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

**11.2. Teave muude ohtude kohta**

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

**12.1. Toksilisus**

**Ökotoksilisuse mõjud**

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

**12.2. Püsivus ja lagunduvus**

Püsivus

Lagunduvus

Lagunemine reoveepuhasti

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus  
Vees lahustumatu, võib püsida.  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.  
Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

**12.3. Bioakumulatsioon**

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda; Product has a high potential to

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

bioconcentrate

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

ADR

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

IATA

Ei ole reguleeritud

ALFAA14756

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

## 14.1. ÜRO number

## 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

## 14.3. Transpordi ohuklass(id)

## 14.4. Pakendirühm

## 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise

## Mereorganisatsiooni

## dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötavish<br>oiu<br>seadus) |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | 7440-41-7 | 231-150-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02829                                                                  | X    | -                                                                        |

| Koostisaine | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Berüllium   | 7440-41-7 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete                                                                               | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | 7440-41-7 | -                                                                       | Use restricted. See entry<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

ALFAA14756

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   | 7440-41-7 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu  
Nõukogu direktiiv, 27. juuli 1976, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

## Riiklikud eeskirjad

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                                               |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Berüllium   |                                       | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Berüllium   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 33 |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H330 - Sissehingamisel surmav  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H350i - Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ALFAA14756

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Beryllium foil

Paranduse kuupäev 10-sept-2024

Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõõde kasutamine.

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tootja</b>                 | Health, Safety and Environmental Department    |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 10-sept-2024                                   |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp